Analysis 1

1 Allgemeines

Dreiecksungleichung	$\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|$ $\|\|x\| - \|y\|\| \le \|x-y\|$
Cauchy-Schwarz-Ungleichung:	$\|\langle x,y\rangle\| \le \|x\| \cdot \|y\|$
Arithmetische Summenformel	$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$
Geometrische Summenformel	$\sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$
Bernoulli-Ungleichung	$(1+a)^n \ge 1+na$
Binomialkoeffizient	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$
Binomialidentität	$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$
Binomische Formel	$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$

Wichtige Zahlen: $\sqrt{2} = 1,41421 \quad e = 2,71828 \quad \pi = 3,14159$
$\sqrt{2}/2 = 1/\sqrt{2} = 0.707 \quad \sqrt{3}/2 = 0.866$

2 Komplexe Zahlen

2.1 Kartesische Koordinaten

Rechenregeln:
$z_1 \cdot z_2 = (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2) + (a_1 \cdot b_2 + a_2 \cdot b_1)\mathbf{i}$

Konjugiertes Element von $z = a + b\mathbf{i}$:
$\overline{z} = a - b\mathbf{i}$ $\qquad \overline{e^{ix}} = e^{-ix}$ für $x \in \mathbb{R}$
$z\overline{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$

Kehrwert:
$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{z\overline{z}} = \frac{\overline{z}}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}\mathbf{i}$

2.2 Polarkoordinaten

$z = a + b\mathbf{i} \neq 0$ in Polarkoordinaten:
$z = r(\cos(\varphi) + \mathbf{i}\sin(\varphi)) = r \cdot e^{\mathbf{i}\varphi}$

$r = |z| = \sqrt{a^2+b^2} \quad \varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b \ge 0 \\ -\arccos\left(\frac{a}{r}\right), & b < 0 \end{cases}$

Multiplikation: $z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2(\cos(\varphi_1+\varphi_2) + \mathbf{i}\sin(\varphi_1+\varphi_2))$
Division: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1-\varphi_2) + \mathbf{i}\sin(\varphi_1-\varphi_2))$
n-te Potenz: $z^n = r^n \cdot e^{n\varphi\mathbf{i}} = r^n(\cos(n\varphi) + \mathbf{i}\sin(n\varphi))$
n-te Wurzel: $w_k = \sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right) + \mathbf{i}\sin\left(\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right)\right)$
$k = 0, 1, \ldots, n-1$
Logarithmus: $\ln(z) = \ln(r) + \mathbf{i}(\varphi + 2k\pi)$ (Nicht eindeutig!)
Anmerkung: Addition in kartesische Koordinaten umrechnen (leichter)!

3 Folgen

3.1 Monotonie

3 Beweismethoden: Für **(streng) monoton fallend** gilt:

1. $a_{n+1} - a_n \underset{(<)}{\le} 0$
2. $\frac{a_n}{a_{n+1}} \underset{(>)}{\ge} 1 \quad \vee \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} \underset{(<)}{\le} 1 \qquad (a_n \ge 0 \forall n \in \mathbb{N})$
3. Vollständige Induktion: $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+1} \underset{(<)}{\le} a_n$

3.2 Konvergenz

(a_n) ist *konvergent* mit *Grenzwert* a, falls: $\forall \epsilon > 0 \; \exists N_\epsilon \in \mathbb{N}_0 : |a_n - a| < \epsilon \; \forall n \ge N_\epsilon$
Eine Folge konvergiert gegen eine Zahl a: $(a_n) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} a$

Es gilt:

- Ist die Folge (a_n) konvergent, so ist ihr Grenzwert eindeutig.
- Ist (a_n) konvergent, so ist (a_n) beschränkt
- Ist (a_n) unbeschränkt, so ist (a_n) divergent.
- *Das Monotoniekriterium*: Ist (a_n) beschränkt und monoton, so konvergiert (a_n).
- *Das Cauchy-Kriterium:* Eine Folge (a_n) konvergiert genau dann, wenn:
  $\forall \epsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N}_0 : |a_n - a_m| < \epsilon \; \forall n, m \ge N$

Regeln für konvergente Folgen $(a_n) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} a$ und $(b_n) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} b$:
$(a_n + b_n) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} a + b \quad (a_n b_n) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} ab \quad (\frac{a_n}{b_n}) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \frac{a}{b}$
$(\lambda a_n) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \lambda a \quad (\sqrt{a_n}) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sqrt{a} \quad (|a_n|) \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} |a|$

Grenzwert bestimmen:

- Wurzeln: Erweitern mit binomischer Formel.
- Gebrochen-rationale Funktion $\frac{P(x)}{Q(x)}$: im Zähler und Nenner jeweils die höchste Potenz von x ausklammern.
- Rekursive Folgen: $a_{n+1} = f(a_n)$: Zuerst Fixpunkte berechnen ($a = f(a)$). Wenn die Folge konvergiert, dann gegen einen Fixpunkt. Monotonie und Beschränktheit (z.B. per Induktion) garantieren Konvergenz, sind aber nicht notwendig. Alternierende Konvergenz ist möglich. Anfangswerte können helfen, das Verhalten abzuschätzen.

3.3 Wichtige Grenzwerte

$a_n = q^n \quad \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \quad \begin{cases} 0 & |q| < 1 \\ 1 & q = 1 \\ \pm\infty & q < -1 \\ +\infty & q > 1 \end{cases}$

$a_n = \frac{1}{n^k} \to 0$
$a_n = \left(1 + \frac{c}{n}\right)^n \to e^c \qquad \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \to \frac{1}{e}$
$a_n = n\left(c^{\frac{1}{n}} - 1\right) = \ln c$
$a_n = \frac{n^2}{2^n} \to 0 \qquad (2^n \ge n^2 \quad \forall n \ge 4)$
$\lim_{n\to\infty} n^{\frac{c}{n}} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^c} = 1 \quad \forall c \in \mathbb{R}$
$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

4 Reihen

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ Harmonische Reihe $\qquad \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ Geometrische Reihe falls $|q| < 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \begin{cases} \text{konvergent}, & \alpha > 1 \\ \text{divergent}, & \alpha \le 1 \end{cases}$

4.1 Konvergenzkriterien

Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergiert, falls $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.
Alternierende Reihen: Die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n a_n$ konvergiert, wenn (a_n) eine monoton fallende Nullfolge ist (Leibniz-Kriterium).
Majorantenkriterium: Seien (a_n) und (b_n) zwei Folgen für die gilt $|a_n| \le b_n, \forall n > N$, dann kann man folgende Aussagen treffen:

- Ist $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ konvergent, so konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut
- Ist $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ divergent, so divergiert auch $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$

2. Quotienten- und Wurzelkriterium: (BETRAG nicht vergessen!)

$$\rho := \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \quad \text{oder} \quad \rho := \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

Falls dieser Grenzwert ρ existiert, gilt:

$$\text{Falls} \begin{cases} \rho < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ konvergiert absolut} \\ \rho > 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ divergiert} \\ \rho = 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ keine Aussage möglich} \end{cases}$$

3. Integralkriterium
$f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ monoton fallend und $f(x) \ge 0 \; \forall x > K$:

$$\int_0^\infty f(x) \text{ konvergent } \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} f(n) \text{ konvergent}$$

4. Cauchy-Kriterium für Reihen:

$$\text{Gilt: } \exists \epsilon > 0 : \quad \left|\sum_{k=n}^{m} a_k\right| < \epsilon \quad \forall n, m \ge N_\epsilon$$

so konvergiert die zugeh. Reihe.
Divergenz der Multiplikation: TODO: https://www.perplexity.ai/search/ich-hab-die-reihe-sum-n-1-inft-FKw3TtdLSsGpN4ulyk1aCw

Wichtige Vergleichsfolgen
$\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \ge \frac{1}{4n} \quad \Big| \quad \frac{n!}{n^n} \le \frac{1}{n^2}, \forall n \ge 5$

5 Potenzreihen

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n$$

5.1 Konvergenzradius

$$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \frac{1}{\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$
$$R = \liminf_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \frac{1}{\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

$$f(x) \begin{cases} \text{konvergiert absolut, falls} & |z - z_0| < R \\ \text{divergiert, falls} & |z - z_0| > R \\ \text{keine Aussage möglich, falls} & |z - z_0| = R \end{cases}$$

Bei reellen Reihen gilt:
$\Rightarrow f(x)$ konvergiert im offenen Intervall $I = (c - R, c + R)$
$\Rightarrow$ Bei $x = z_0 - R$ und $x = z_0 + R$ muss die Konvergenz zusätzlich überprüft werden.

Ist a_n eine (reelle) monoton fallende Nullfolge, so konvergiert $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ sicher $\forall z \in \mathbb{C}, |z| \le 1$.

Substitution bei $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^{\lambda n}$
$w = x^\lambda \to x = w^{\frac{1}{\lambda}} \to R = (R_w)^{\frac{1}{\lambda}}$

5.2 Wichtige Potenzreihen

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n$$
$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$
$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$
$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

6 Funktionen

Injektiv: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
Surjektiv: $\forall y \in W \exists x \in D : f(x) = y$
(Alle Werte aus W werden angenommen.)
Stetigkeit: $\lim_{x\to x_0+} f(x) = \lim_{x\to x_0-} f(x) = f(x_0)$

6.1 Symmetrie einer Funktion f

Achsensymmetrie (gerade Funktion): $f(-x) = f(x)$
Punktsymmetrie (ungerade Funktion): $f(-x) = -f(x)$

Regeln für gerade Funktion g und ungerade Funktion u:
$g_1 \pm g_2 = g_3 \qquad u_1 \pm u_2 = u_3$
$g_1 \cdot g_2 = g_3 \qquad u_1 \cdot u_2 = g_3 \qquad u_1 \cdot g_1 = u_3$

6.2 Kurvendiskussion von $f : I = [a, b] \to \mathbb{R}$

Kandidaten für Extrema (lokal, global)

- Randpunkte von I
- Punkte in denen f nicht diffbar ist
- Stationäre Punkte ($f'(x) = 0$) aus (a, b)

Lokales Maximum
wenn x_0 stationärer Punkt ($f'(x_0) = 0$) und

- $f''(x_0) < 0$ oder
- $f'(x) > 0, x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$
  $f'(x) < 0, x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$

Lokales Minimum
wenn x_0 stationärer Punkt ($f'(x_0) = 0$) und

- $f''(x_0) > 0$ oder
- $f'(x) < 0, x \in (x_0 - \varepsilon, x_0)$
  $f'(x) > 0, x \in (x_0, x_0 + \varepsilon)$

Monotonie
$f'(x) \underset{(>)}{\ge} 0 \to$ f (streng) Monoton steigend, $x \in (a, b)$
$f'(x) \underset{(<)}{\le} 0 \to$ f (streng) Monoton fallend, $x \in (a, b)$
Konvex/Konkav
$f''(x) \underset{(>)}{\ge} 0 \to$ f (strikt) konvex, $x \in (a, b)$
$f''(x) \underset{(<)}{\le} 0 \to$ f (strikt) konkav, $x \in (a, b)$
$f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) \neq 0 \to x_0$ Wendepunkt
$f''(x_0) = 0$ und Vorzeichenwechseln an $x_0 \to x_0$ Wendepunkt

6.3 Asymptoten von f

Horizontal: $c = \lim_{x\to\pm\infty} f(x)$
Vertikal: $\exists$ Nullstelle a des Nenners : $\lim_{x\to a^\pm} f(x) = \pm\infty$
Polynomasymptote $P(x)$: $f(x) := \frac{A(x)}{Q(x)} = P(x) + \underbrace{\frac{B(x)}{Q(x)}}_{\to 0}$

6.4 Wichtige Sätze für stetige Fkt. $f : [a, b] \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x)$

Beschränktheit: f ist auf $[a, b]$ beschränkt
Minima/Maxima: f nimmt auf $[a, b]$ ihr Minimum m und Maximum M an (Min./Max. des Intervalles, nicht von ganz $\mathbb{R}$!)
Zwischenwertsatz: $\forall y \in [f(a), f(b)] \; \exists x \in [a, b] : f(x) = y$
$\Longrightarrow$ Jedes $c \in [a, b]$ wird angenommen
Satz von Rolle: Falls f auf (a,b) diffbar (keine Sprünge oder Knicke), und $f(a) = f(b)$, dann $\exists x_0 \in (a, b) : f'(x_0) = 0$
Mittelwertsatz: Falls f auf (a,b) diffbar, dann $\exists x_0 \in (a, b) : f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$
Regel von L'Hospital:
$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \left[\frac{0}{0}\right]$ oder $\left[\frac{\infty}{\infty}\right] \Rightarrow \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$
$g(x) \neq 0 \in (a - \epsilon, a + \epsilon)$

6.5 Polynome $P(x) \in \mathbb{R}[x]_n$

$P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$

Lösungen für $ax^2 + bx + c = 0$

Mitternachtsformel: $x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Satz von Vieta: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$

6.6 Trigonometrische Funktionen

$f(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0) = A \cdot \sin(\omega t + \frac{\pi}{2} + \varphi_0)$

$$\sin(-x) = -\sin(x) \qquad \cos(-x) = \cos(x)$$
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$
$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$
$$e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x) \qquad e^{-ix} = \cos(x) - i\sin(x)$$
$$\sin(x) = \frac{1}{2i}\left(e^{ix} - e^{-ix}\right) \qquad \cos(x) = \tfrac{1}{2}\left(e^{ix} + e^{-ix}\right)$$
$$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \qquad \cosh(x) = \tfrac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

6.7 Additionstheoreme

$$\cos\left(x - \tfrac{\pi}{2}\right) = \sin x \qquad \sin\left(x + \tfrac{\pi}{2}\right) = \cos x$$
$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$
$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$$
$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$
$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1$$

x	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$120°$	$135°$	$150°$	$180°$	$270°$	$360°$
x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	*undef*	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	*undef*	0

7 Ableitung und Integral

f diffbar in x_0, falls f in x_0 stetig und $\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = f'(x_0)$ existiert.
Man beachte, dass $h \to 0$ den links- und rechtsseitigen Grenzwert zusammenfasst, d.h. beide müssen existieren und übereinstimmen.

7.1 Ableitungsregeln:

Quotientenregel $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

Potenzreihe: $f : \underbrace{]c-R, c+R[}_{\subseteq D} \to \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n$

$\Rightarrow \quad f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x-c)^{n-1}$

Ableitung der Umkehrfunktion
f stetig, streng monoton, an x_0 diff'bar und $y_0 = f(x_0)$
$\Rightarrow \left(f^{-1}\right)(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$

Ableitung von Potenzen:
$\frac{d}{dx}(u(x)^{v(x)}) = u(x)^{v(x)}(v'(x)\ln(u(x)) + v(x)\frac{u'(x)}{u(x)})$

Tangentengleichung: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

7.2 Newton-Verfahren:

$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ mit Startwert x_0

7.3 Integrationsmethoden:

- Partielle Integration: $\int uv'\,dx = uv - \int u'v\,dx$
- Substitution: $\int f(\underbrace{g(x)}_{t})\underbrace{g'(x)\,dx}_{dt} = \int f(t)\,dt$
- Logarithmische Integration: $\int \frac{g'(x)}{g(x)}dx = \ln|g(x)|$
- Integration von Potenzreihen: $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-a)^k$
  Stammfunktion: $F(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-a)^{k+1}$
- Brechstange: $u = \tan(\frac{x}{2}) \quad dx = \frac{2}{1+u^2}du$
  $\sin(x) \to \frac{2u}{1+u^2} \qquad \cos(x) \to \frac{1-u^2}{1+u^2}$

7.4 Integrationsregeln

$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
$\int(\lambda f(x) + \mu g(x))\,dx = \lambda \int f(x)\,dx + \mu \int g(x)\,dx$

$F(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$\frac{1}{q+1}x^{q+1}$	x^q	qx^{q-1}
$\frac{2\sqrt{ax^3}}{3}$	$\sqrt{ax}$	$\frac{a}{2\sqrt{ax}}$
$x\ln(ax) - x$	$\ln(ax)$	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x	e^x
$\frac{a^x}{\ln(a)}$	a^x	$a^x \ln(a)$
$-\cos(x)$	$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$-\ln\lvert\cos(x)\rvert$	$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\ln\lvert\sin(x)\rvert$	$\cot(x)$	$\frac{-1}{\sin^2(x)}$
$x\arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x\arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$x\arctan(x) - \frac{1}{2}\ln\left\lvert 1+x^2\right\rvert$	$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$x\,\mathrm{arccot}(x) + \frac{1}{2}\ln\left\lvert 1+x^2\right\rvert$	$\mathrm{arccot}(x)$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$x\,\mathrm{arsinh}(x) - \sqrt{x^2+1}$	$\mathrm{arsinh}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$x\,\mathrm{arcosh}(x) - \sqrt{x^2-1}$	$\mathrm{arcosh}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\frac{1}{2}\ln(1-x^2) + x\,\mathrm{artanh}(x)$	$\mathrm{artanh}(x)$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\int_{u(x)}^{v(x)} g(t)dt$	$g(v(x))v'(x)$	
	$-g(u(x))u'(x)$	

7.5 Es gilt für $f : [a,b] \Rightarrow \mathbb{R}$:

Ist f stetig und/oder monoton und beschränkt (in $[a,b]$) $\Rightarrow f$ integrierbar
Ist f integrierbar $\Rightarrow |f|$ integrierbar.
Es gilt die Ungleichung $|\int_a^b f(x)dx| \le \int_a^b |f(x)|dx$

7.6 Rotationskörper

Volumen: $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$
Oberfläche: $O = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + f'(x)^2}dx$

7.7 Uneigentliche Integrale

$\int_{\text{ok}}^{\text{böse}} f(x)dx = \lim_{b \to \text{böse}} \int_{\text{ok}}^{b} f(x)dx$

Majoranten-Kriterium: $|f(x)| \le g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1}, & \alpha > 1 \\ \infty, & \alpha \le 1 \end{cases} \qquad \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}dx \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1}, & \alpha < 1 \\ \infty, & \alpha \ge 1 \end{cases}$$

Cauchy-Hauptwert

$$\text{CHW} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \lim_{b\to\infty} \int_{-b}^{b} f(x)dx$$

$$\text{CHW} \int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x)dx + \int_{c+\varepsilon}^{b} f(x)dx \right)$$

7.8 Laplace-Transformation von $f : [0,\infty[\to \mathbb{R},\ t \mapsto f(t)$

$\mathcal{L}\ f(t) = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\,dt = \lim_{b\to\infty} \int_0^b e^{-st} f(t)\,dt$

7.9 Integration rationaler Funktionen

Gegeben: $\int \frac{A(x)}{Q(x)}\,dx \qquad A(x), Q(x) \in \mathbb{R}[x]$

1. Falls $\deg A(x) \ge \deg Q(x) \Rightarrow$ Polynomdivision:
   $\frac{A(x)}{Q(x)} = P(x) + \frac{B(x)}{Q(x)}$ mit $\deg B(x) < \deg Q(x)$
2. Faktorisiere $Q(x)$ in unzerlegbare Polynome.
3. **Partialbruchzerlegung:**
   $\frac{B(x)}{Q(x)} = \frac{\ldots}{(x-a_n)} + \ldots + \frac{\ldots}{\ldots}$
4. Berechnung von $A, B, C, \ldots$:
   - mit Hauptnenner multiplizieren
   - passende x-Werte einsetzen (Nullstellen)
   - ggf. Klammern ausmultiplizieren und Koeffizientenvergleich
5. Integriere die Summanden mit bekannten Stammfunktionen.

mit $\lambda = x^2 + px + q, \quad \beta = 4q - p^2$ und $p^2 < 4q$!

$$\int \frac{1}{(x-a)^m}dx \begin{cases} \ln|x-a|, & m = 1 \\ \frac{-1}{(m-1)(x-a)^{m-1}} & m \ge 2 \end{cases}$$

$$\int \frac{1}{(\lambda)^m}dx \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{\beta}}\arctan\frac{2x+p}{\sqrt{\beta}}, & m = 1 \\ \frac{2x+p}{(m-1)(\beta)(\lambda)^{m-1}} + \frac{2(2m-3)}{(m-1)(\beta)}\int \frac{dx}{(\lambda)^{m-1}}, & m \ge 2 \end{cases}$$

$$\int \frac{Bx+C}{(\lambda)^m}dx \begin{cases} \frac{B}{2}\ln(\lambda) + (C - \frac{Bp}{2})\int \frac{dx}{\lambda}, & m = 1 \\ \frac{-B}{2(m-1)(\lambda)^{m-1}} + (C - \frac{Bp}{2})\int \frac{dx}{(\lambda)^{m-1}}, & m \ge 2 \end{cases}$$

8 Taylor-Entwicklung

Man approximiert eine m-mal diffbare Funktion $f : I = [a,b] \to \mathbb{R}$ in $x_0 \in I$ mit dem m-ten Taylorpolynom:

$$T_m(x_0; x) = \sum_{i=0}^{m} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x - x_0)^i$$

Taylor-Entw. von Polynomen/Potenzreihen sind die Funktionen selbst.
Für $m \to \infty$: Taylorreihe.

Konvergenzradius: $R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$

8.1 Das Restglied - die Taylorformel

Für $(m+1)$-mal stetig diffbare Funktionen gilt $\forall x \in I$:
$R_{m+1}(x) := f(x) - T_{m,f,x_0}(x) =$
$= \frac{1}{m!}\int_{x_0}^{x}(x-t)^m f^{(m+1)}(t)dt$ (Integraldarst.)
$= \frac{f^{(m+1)}(\xi)}{(m+1)!}(x-x_0)^{m+1} \quad \xi \in [x, x_0]$ (Lagrange)

Fehlerabschätzung: Wähle ξ und x so, dass $R_{m+1}(x)$ maximal wird.

9 Landau-Notation

- $f(x) = o(g(x))$ für $x \to a \Leftrightarrow \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = 0$
  - Aussage: $f(x)$ geht schneller gegen 0 als $g(x)$
- $f(x) = O(g(x))$ für $x \to a \Leftrightarrow |f(x)| \le C|g(x)|$ für $x \in (a-\epsilon, a+\epsilon)$ u. $C > 0$
  oder $0 \le \limsup_{x\to a}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| < \infty$
  - Aussage: $f(x)$ geht mindestens so schnell gegen 0 als $g(x)$

Bei *Taylor-Entwicklung*:

- $R_{m+1,f,x_0}(h) = f(x_0+h) - T_{m,f,x_0}(h) = o(h^m)$
  f muss m-mal differenzierbar sein
- $R_{m+1,f,x_0}(h) = f(x_0+h) - T_{m,f,x_0}(h) = O(h^{m+1})$
  f muss $(m+1)$-mal differenzierbar sein

9.1 Rechenregeln

- $f = O(f)$
- $f = o(g) \quad \Rightarrow \quad f = O(g)$
- $f_1 = o(g)$ u. $f_2 = o(g) \quad \Rightarrow \quad f_1 + f_2 = o(g)$
- $f_1 = O(g)$ u. $f_2 = O(g) \quad \Rightarrow \quad f_1 + f_2 = O(g)$
- $f_1 = O(g)$ u. $f_2 = O(g) \quad \Rightarrow \quad f_1 \cdot f_2 = O(g_1 \cdot g_2)$
- $f_1 = O(g)$ u. $f_2 = o(g) \quad \Rightarrow \quad f_1 \cdot f_2 = o(g_1 \cdot g_2)$

9.2 Elementarfunktionen

- Exponentialfunktion
  $e^x = \sum_{k=0}^{m}\frac{x^k}{k!} + O(x^{m+1})$
- Trigonometrische Funktionen
  $\sin x = \sum_{k=0}^{m}(-1)^k\frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + O(x^{2m+3})$
  $\cos x = \sum_{k=0}^{m}(-1)^k\frac{x^{2k}}{(2k)!} + O(x^{2m+2})$
- Logarithmusfunktion
  $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{m}\frac{(-1)^{k+1}}{k}x^k + O(x^{m+1})$

10 Kurven

Eine Kurve ist ein eindimensionales Objekt.

$\vec{\gamma} : [a,b] \to \mathbb{R}^n, t \mapsto \begin{pmatrix}\gamma_1(t)\\ \vdots \\ \gamma_n(t)\end{pmatrix}$ (Funktionenvektor)

- $\mathcal{C}^0$-Kurve: Positionsstetigkeit (lückenlose Kurve)
- $\mathcal{C}^1$-Kurve: Tangentialstetigkeit (stetig diffbar)
- $\mathcal{C}^2$-Kurve: Krümmungsstetigkeit (2 mal stetig diffbar)
- regulär, falls $\forall t \in [a,b] : \dot{\gamma}(t) \ne \vec{0}$ (Keine Knicke)

Besondere Punkte von Kurven:

- Singulär, falls $\dot{\gamma}(t) = \vec{0}$ (Knick)
- Doppelpunkt, falls $\exists t_1, t_2 : t_1 \ne t_2 \ \wedge\ \gamma(t_1) = \gamma(t_2)$
- Horizontaler Tangentenpunkt, falls $\dot{\gamma}_1(t) \ne 0 \ \wedge\ \dot{\gamma}_2(t) = 0$
- Vertikaler Tangentenpunkt, falls $\dot{\gamma}_1(t) = 0 \ \wedge\ \dot{\gamma}_2(t) \ne 0$

Bogenlänge einer Kurve: $L(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|\,dt$

Umparametrisierung γ nach Bogenlänge ($\tilde{\gamma}$):

- Bogenlängenfunktion: $s(t) = \int_a^t \|\dot{\gamma}(\tau)\| \, \mathrm{d}\tau$
  $s : [a, b] \to [0, L(\gamma)], t \mapsto s(t)$
- $\tilde{\gamma}(t) = \gamma\big(s^{-1}(t)\big) \qquad \left\|\dot{\tilde{\gamma}}(t)\right\| = 1 \forall t$

Tangenteneineitsvektor an $\gamma(t)$: $T(t) = \frac{\dot{\gamma}(t)}{\|\dot{\gamma}(t)\|}$

Krümmung von γ: $\kappa(t) = \left\| \frac{\mathrm{d}^2\gamma}{\mathrm{d}s^2} \right\| = \frac{\left\|\dot{T}(t)\right\|}{s'(t)}$

Vereinfachung im $\mathbb{R}^2 \qquad \gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2, t \mapsto \big(x(t), y(t)\big)$

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} \, \mathrm{d}t \qquad \tilde{\kappa}(t) = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Wenn γ nach der Bogenlänge umparametrisiert, gilt

$$\tilde{\kappa}(t) = \dot{x}\ddot{y} - \ddot{x}\dot{y}$$

11 Skalarfelder

Ein Skalarfeld ordnet jedem Vektor eines Vektorraums einen skalaren Wert zu.
$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, (x_1, \ldots, x_n) \mapsto f(x_1, \ldots, x_n)$ Teilmengen von $\mathbb{R}^n$: $D = [a_1, b_1] \times \ldots \times [a_n, b_n]$
Offene Kugelmenge vom Radius r: $B_r(x_0)$
Topologische Begriffe für $D \subseteq \mathbb{R}^n$

- Das Komplement D^C von D: $D^C := \mathbb{R}^n \setminus D$
- innerer Punkt $x_0 \in \mathbb{R}^n$ des Inneren $\overset{\circ}{D}$ von D, falls
  $\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x_0) = \big\{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| < \varepsilon\big\}$
- Die Menge D heißt offen, falls $D = \overset{\circ}{D}$
- Randpunkt $x_0 \in \mathbb{R}^n$ des Rands ∂D von D, falls $\forall \varepsilon > 0 :$
  $B_\varepsilon(x_0) \cap D \neq \emptyset \ \wedge \ B_\varepsilon(x_0) \cap D^C \neq \emptyset \ \Rightarrow \ \partial D = \partial D^C$
- Abschluß $\overline{D}$ von D: $\overline{D} = D \cup \partial D$
- Die Menge D ist abgeschlossen, falls $\partial D \subseteq D$
- beschränkt, falls $\exists \mu \in \mathbb{R} \forall x \in D : \|x\| < \mu$
- kompakt, falls D abgeschlossen und beschränkt ist.

Es gilt: Ist $D \subseteq \mathbb{R}^n$ offen, so ist D^C abgeschlossen.
$\mathbb{R}$ und $\emptyset$ sind offen und abgeschlossen.